

Serie · Matemáticas para Machine Learning

Base ortonormal

La base más cómoda para trabajar



¿Qué es?

Una base ortonormal (ONB) es una base cuyos vectores son perpendiculares entre sí y de longitud 1:

$$\langle \mathbf{b}_i, \mathbf{b}_j \rangle = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

Obs. La base estándar $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ es ortonormal con el producto punto. Si solo son perpendiculares (sin normalizar), es ortogonal.



¿Por qué es tan cómoda?

Con una ONB, las coordenadas de un vector se leen con productos internos —sin resolver ningún sistema:

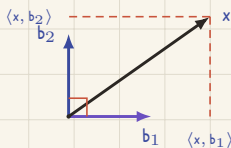
$$x = \sum_i \langle x, b_i \rangle b_i$$

Obs. Cada coeficiente $\langle x, b_i \rangle$ es la proyección de x sobre esa dirección.



Míralo

En $\mathbb{R}^2$, $b_1 \perp b_2$ y cada uno mide 1. Descomponer x es soltar perpendiculares:



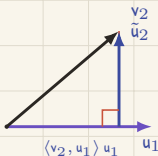
¿Cómo conseguirla?

¿No tienes una ONB? Gram--Schmidt fabrica una desde cualquier base $(v_1, \dots, v_n)$: a cada vector le restas lo que ya cubren los anteriores y lo normalizas.

$$\tilde{u}_k = v_k - \sum_{i < k} \langle v_k, u_i \rangle u_i$$

y después se normaliza cada uno:

$$u_k = \tilde{u}_k / \|\tilde{u}_k\|$$



Obs. Geométricamente: a v_2 le quitas su sombra sobre u_1 , y lo que sobra $\tilde{u}_2$ queda perpendicular a u_1 .

¿En qué base se simplifican tus cuentas?

Parte del módulo de Geometría analítica de la serie.

Guarda esto y sígueme para las siguientes en asanchezyali.com

